2 Linux笔记

0 总体介绍

操作系统作用

> 操作系统是用户和计算机之间沟通的桥梁

- 信息查看
- 用户管理
- 目录和文件管理
- 进程管理

学习方式

- 从企业应用出发, 只讲必要的
- 不要扣命令

1 Linux操作系统

内核和发行版

- Linux内核
  - 是系统的心脏
  - 是开源的
- Linux发行版
  - 通常包括了桌面环境, 办公套件, 媒体, 播放器等应用软件
  - 常见的发行版:
    - CentOS: 国内使用率最高的服务器系统, 免费
    - Ubuntu: 国内使用率第二的服务器系统, 免费
    - Redhat: 收费

面试题

你们公司服务器用的是什么系统?[1]

- 我们服务器用的是CentOS 7.0
- 我们服务器用的是Ubuntu 22

Linux的应用领域和主流操作系统

> 操作系统, 英文叫 Operation System, 缩写为 OS

- 服务器操作系统
  - Linux: 免费, 占有率高, 安全, 稳定
  - Windows Server: 收费, 占有率低
- 嵌入式操作系统
  - Linux
    - 免费
    - Linux内核比较小, 最小的只有几百KB
    - 嵌入式设备: 智能机顶盒, 智能手表, 智能扫地机器人
- 个人桌面操作系统
  - windows: 用户群体大
  - macOS
  - Linux: 应用软件少

- 移动端操作系统

- IOS
- Android (基于 Linux)
- 鸿蒙OS

2 远程连接

远程连接所需要素

- 协议
  - 通信双方对数据传输控制的一组规则
- IP
  - 通过 IP地址 找到网络上的计算机
- 端口
  - 通过 端口号 可以找到计算机上运行的应用程序
  - SSH服务的默认端口号是22
- 账号/密码

> 域名 是什么?
>
> 域名 是 IP地址 的别名, 方便用户记忆

面试题

你操作服务器常用什么软件?[1]

- 我连接公司的服务器用的是 xshell
- 如果需要向服务器传输文件的话, 我会用 xftp

🔖 **背景:**

- **学习视频 `04 linux-2-远程连接-2` 中会提到如何使用Xshell进行远程连接, 但没有软件的解压和安装过程说明**
- **学习视频 `04 linux-2-远程连接-2` 中远程连接的是一台线上服务器, 因为密码变更, 同学们无法使用**

目标: 拥有属于自己的Linux学习环境

内容: 推荐使用虚拟机1

- 虚拟机1的应用2: Linux系统的访问和练习

3 常用信息查看类命令

建议登录账号(演示用的线上服务器已弃用, 需要用自己的虚拟机1进行练习, 账号 root, 密码 123456)

- ~~账号: test_jay~~
- ~~密码: 123456~~

常用命令

- whoami: 查看用哪个用户在使用系统
- pwd: 查看当前所在文件夹(print work directory)
- date: 查看系统时间
- ls: 查看当前目录下的文件 (list)
- ifconfig: 查看内网ip地址
  - eth0这个设备是物理网卡
- ping: 一般用于检测当前计算机到目标计算机之间的网络是否通畅
  - ping IP地址
  - 使用场景
    - 检查服务器有没有联网时, 检查网络延时时, ping 一下百度
    - 检查另一台服务器有没有开机时, ping 另一台服务器IP地址
- history: 用于查看用户执行的历史命令
- clear: 清屏
- 在命令跟空格 --help: 跟--help参数时, 会帮我我们查询对应命令的使用手册, 但可读性不好
- free -h: 查看服务器内存信息
- df -h: 查看硬盘剩余空间 (disk free)
- du -h: 显示目录下文件大小 (disk usage)

面试题

free, df, du这些命令的作用?[3]

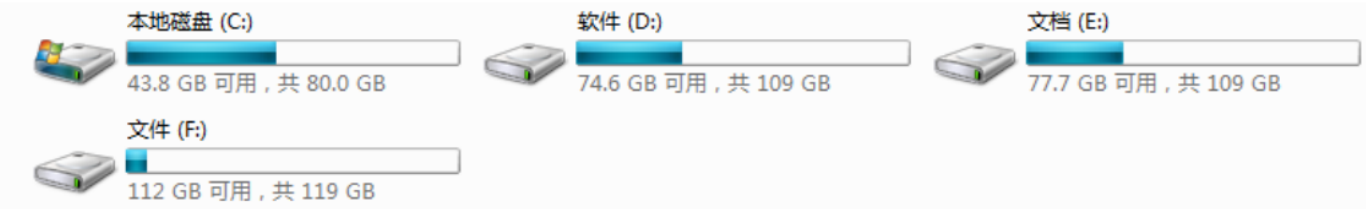
或者性能测试时, 比较常用的服务器指标监控的命令?[3]

- 一般来说在性能测试时, 我们需要监控服务器的资源使用情况
- 比如监控服务器内存使用情况, 我就会用free -h
- 比如需要监控服务器硬盘剩余情况, 我会用到df -h, 当然有时也会用du -h去查看硬盘目录下的文件大小

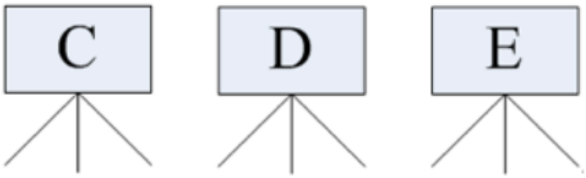
目录结构对比

`Windows` 下的文件系统

- 在 `Windows` 下, 打开 “计算机”, 我们看到的是一个个盘符:

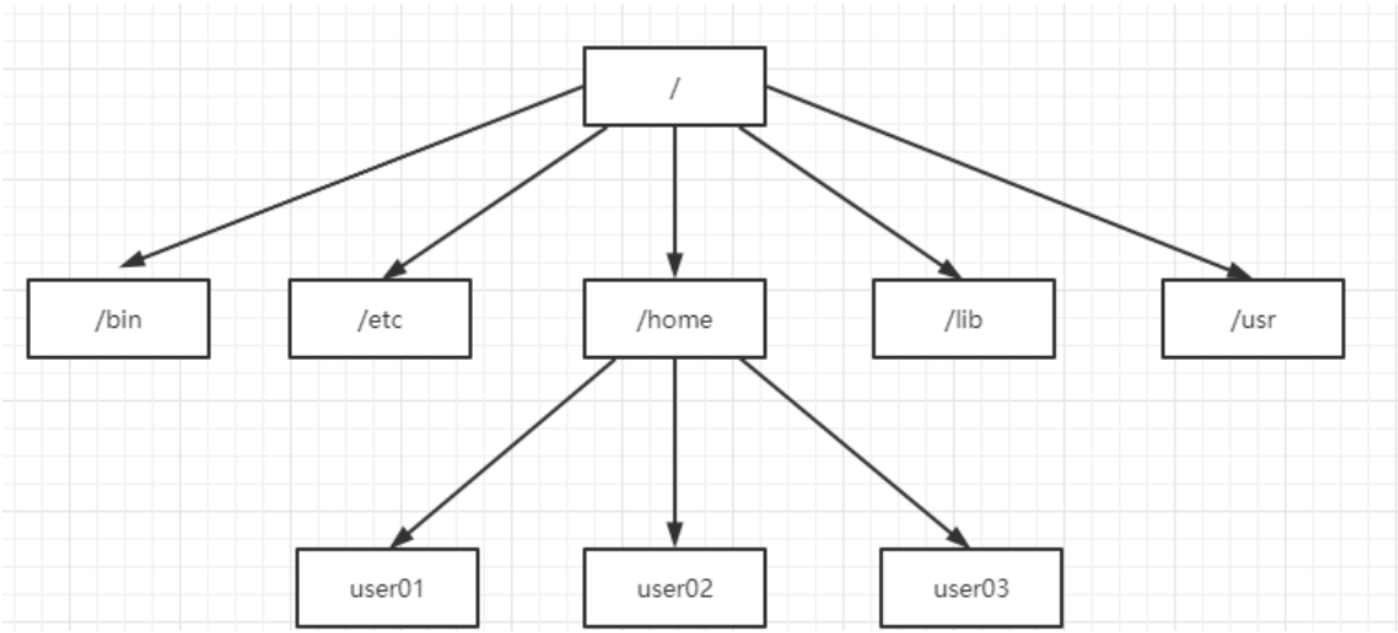


- 每个盘符都有自己的目录结构, 如图所示:



`Linux` 下的文件系统

在 `Linux` 下, 没有盘符这个概念, 只有一个根目录 `/`, 所有文件都在它下面



`Linux` 常用目录

- **/**
  根目录，在 linux 下有且只有一个根目录
- **/root**
  系统管理员 root 的家目录
- **/home**
  其他用户的家目录, 在 Linux 中, 每个用户都有一个自己的家目录, 如上图的 user01, user02, user03

- **/bin**
  bin 是 Binaries (二进制文件) 的缩写, 这个目录存放着最经常使用的命令
- **/etc**
  这个目录用来存放配置文件
- **/lib**
  lib 是 Library(库) 的缩写, 这个目录里存放着系统共享库, 其作用类似于 Windows 里的 DLL 文件
- **/media 和 /mnt**
  挂载点, 如U盘/光驱等
- **/tmp**
  tmp 是 temporary(临时) 的缩写, 这个目录是用来存放一些临时文件的
- **/usr**
  usr 是 unix shared resources(共享资源) 的缩写, 类似于 windows 下的 program files 目录
- **/var**
  var 是 variable(变量) 的缩写, 放置系统执行过程中经常变化的文件

面试题

linux你常用目录有哪些?[2]

- 必须说明白
  - / 根目录
  - /root 管理员家目录
  - /home/用户名 普通用户的家目录
  - /bin 存放二进制可执行文件
- 可选, 说出来最好
  - /lib 存放库文件
  - /tmp 存放临时文件
  - /var 配置环境变量时经常会用到

4 目录和文件管理

> Linux是大小写敏感的, 例如, a 和 A 是两个不同的文件夹, a.txt 和 A.txt 是两个不同的文件

自动补全

在敲出 文件/目录/命令 的前几个字母后, 按下 `tab` 按键

- 如果输入没有歧义, 系统会自动补全

- 如果存在歧义, 按两次 `tab` 按键, 系统会提示出对应的所有可能的结果

4.1 目录管理

> - 绝对路径
> - 输入时, 从 / 或者 ~ 开始的具体目录位置, 例如 /etc/apt ， ~/c/cc
> - 相对路径
> - 输入时, 从 . 当前目录开始的位置, 例如 c 或者 ./c

命令

- mkdir : 创建一个新的目录 (文件夹) (make directory)
- cd : 切换目录 (change directory)
  - cd / 切换到根目录
  - cd 目录 切换到指定目录
  - cd ~ 切换到用户的家目录
  - cd .. 切换到上一级目录
- ls : 列出当前目录下的内容
  - ls 目录 表示列出具体目录下的内容
  - ll 表示的是 ls -l 的缩写, 指列出目录下详细信息
- rm : 删除**文件**或**目录** (英文叫 remove 删除的意思)
  - rm -rf 目录 表示删除对应目录和目录下的所有目录和文件
  - rm -rf 目录/* 表示删除对应目录下的所有目录和文件, 保留对应目录
  > - *代表通配符
  > - 什么是删库跑路?
  > - rm -rf /
- mv : **移动**或者**重命名**, 针对**文件**或者**目录**
  - 移动: mv 源文件夹 目标文件夹/ 例如 mv a b/ 表示把当前目录下的a目录放到当前目录下的b目录中\
  - 重命名: mv 源文件夹 目标文件夹 例如 mv a c 表示在当前目录下把a重命名为c
- find : 查找**文件**或**目录**
  - find 目录 -name 文件夹的名字

4.2 文件管理

命令

- touch : 创建文件
  - 如果文件不存在, 则创建一个空白文件
  - 实际场景 touch a.txt 创建文本文件, touch a.log 创建日志文件, touch a.conf 创建配置文件
- vim ：核心作用是编辑文本文件
  - 如果文件不存在, 则创建一个空白文件, 并打开
  - 如果文件已经存在, 则打开这个文件
    - 需要按 `i` 进入编辑模式
    - 编辑后, 需要按 `Esc` 按键, 退出编辑模式
    - 输入 `:wq!` 保存并退出这个文件
      - w 代表 write 写入
      - q 代表 quit 退出
      - ！代表强制
- cat ：查看文件内容, 只作为一次性展示, 只适合查看**较小的文本文件**
  - -n 参数表示查看文件内容的同时显示行号
- more ：适合查看**较大的文本文件**
- less ：适合查看**较大的文本文件**
- tail ：可以查看文件**末尾**指定行数的内容
  - 使用场景: 测试人员一边操作软件一边查看日志的动态输出, 为了找bug
  - tail -100f xx.log　代表动态查看日志的末尾100行
- grep ：强大的文本搜索工具
  - grep -ni error xx.log　代表去搜某个日志文件中含有error信息的日志内容, 并且显示行号,忽略大小写
- rm
  - rm -rf xx.txt
- mv
  - 移动　　mv 源文件 目标目录
  - 重命名　mv 源文件 目标文件
- find
  - find 目录 -name 文件名
  - 文件名中允许使用通配符 *

- cp ：复制**文件**或者**目录**
  - cp 源文件/目录 目标文件/目录
  - cp x.txt xx.txt 代表在同目录下把x.txt复制一份, 复制出来的文件叫xx.txt

面试题

less和more的区别?[2]

- 在操作上基本区别不大
- less加载速度上会比more更快, less不必读整个文件
- 阅读到结束时, more会自动退出阅读, less不会
- 相比more, less提供更加友好的搜索, 高亮显示

4.3 压缩和解压缩

在不同操作系统中, 常用的压缩包的格式是不一样的

- windows 常用 **zip** , **rar** 格式
- mac 常用 **zip** 格式
- linux 常用 **tar.gz** 格式

命令

- tar -zxvf xx.tar.gz 解压缩
- tar -zxvf xx.tar.gz -C 目标路径 解压缩文件到某个目录下
- tar -zcvf xx.tar.gz 被压缩目录 创建压缩文件

4.4 小结

面试题

文件和目录的增删改查怎么操作?[2]

- 新建一个文件会用到touch, 新建目录我会用到mkdir
- 删除文件或目录时, 我经常用rm -rf
- 修改文件内容我用vim, 重命名目录我会用到mv
- 如果是查找文件或目录我会用到find
- 如果是查看文件内容, 命令比较多 cat / more / less / tail / grep

文件和目录的删除命令是什么, 有什么需要注意的地方?[3]

- 删除命令是rm, 代表remove 删除的意思
- 需要特别注意的地方是删除是的路径填写

vim命令的使用方式?[2]

- 一般我在编辑文本文件时会用到这个命令
- 我用vim打开文件后, 会按 `i` 按键进入编辑模式, 然后开始输入内容
- 完成输入后, 按 `Esc` 退出编辑模式
- 最后通过 `:wq!` 完成保存并退出文件的操作

如何动态查看某个日志文件最后20行?[3]

- 通过tail命令来完成
- 具体操作是 tail -20f 某日志文件

压缩和解压缩怎么操作?[3]

- 压缩和解压缩都是通过tar命令来操作的
- 压缩用到的参数 -zcvf
- 解压缩用到的参数 -zxvf

怎么做到远程复制文件?[2]

- 远程复制文件需要考虑环境问题
  - 如果是windows上的文件复制到linux上, 使用xftp工具拖拽文件即可
  - 如果是linux服务器之间的远程文件复制, 使用scp命令即可

5 用户权限相关命令

5.1 用户和权限的基本概念

- linux用户管理中包括**用户**和**用户组**的管理
  - 对用户组设置权限后, 就不需要对每个用户去设置权限
- 通过 `ll` 命令查看目录下的所有文件和文件夹的详细信息
  - 第1位 `-` 代表是文件, `d` 代表是目录
  - 第2~9位, 每3位一组, 分别代表 `拥有者权限` , `组权限` , `其他用户权限`

- r 用英文表示是read, 代表读权限
- w 用英文表示是write, 代表写权限
- x 用英文表示是excute, 代表执行权限

5.2 权限修改

- chmod, 可以修改文件或目录的所有权限 (用户/用户组/其他用户所对应的权限)
- chmod使用格式: chmod 权限 目标文件或目录
  - chmod 777 目标文件或目录　　代表给用户/用户组/其他用户所有权限

拥有者			组			其他		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

4	2	1	7	rwx
4	2	0	6	rw-
4	0	1	5	r-x
4	0	0	4	r--
0	2	1	3	-wx
0	2	0	2	-w-
0	0	1	1	--x
0	0	0	0	---

面试题

如何修改文件或目录的权限?[3]

- 我们组织规划的比较好, 一般不太需要修改权限
- 如果一定修改的话, 那么 chmod 777 可以解决所有权限问题
  - 比如我可以让管理员登录root用户去帮我执行权限修改的命令
  - 或者我如果有root账号的话, 我可以切换管理员去修改权限

5.3 超级用户

- linux系统中的root账号通常对系统**所有资源具有所有权限**
- 但不推荐直接使用root账号登录
- 我们可以选择切换管理员账号
  - `su`, 是 `switch user` 的缩写, 表示切换用户
  - 切换用户时, 需要输入密码, 之后有一定的时效, 超过时效则必须重新输入密码

6 进程管理

进程的概念

指的就是当前正在执行中的程序

- 可以基本理解为一个程序对应一个进程

命令

- top 用于动态显示运行中的进程, 并且可以展示出系统总体运行相关信息
  - 在性能测试过程中, 可能会用到top, 来查看当前系统运行的资源占用情况
  - 需要查看当前进程时, 也会用到top命令
- ps -ef 来查看进程详细情况
  - 经常使用的格式是 ps -ef | grep 要查的进程的相关信息
  - `|` 是管道符, 作用是一个命令的输出通过管道作为另一个命令的输入
- kill -9 对应的进程ID , 作用是干掉某个进程

面试题

你了解top命令吗? 你在什么时候会用到top命令?[3]

- top 用于动态显示运行中的进程, 并且可以展示出系统总体运行相关信息
  - 在性能测试过程中, 可能会用到top, 来查看当前系统运行的资源占用情况
  - 需要查看当前进程时, 也会用到top命令

如何查看mysql进程?[3]

- 我通过ps命令来实现
- ps -ef | grep mysql 通过管道符匹配mysql关键字来筛选具体要查找的mysql进程

端口概念

端口就是计算机的某个服务与外界通信交流的出口

查看端口的命令

- netstat 用于显示linux的端口信息
  - netstat -plunt | grep 对应要找的端口号

面试题

如何查看22端口?[3]

- 我是通过netstat命令实现的
- 然后执行netstat -plunt | grep 22